

Laporan Praktikum Kontrol Cerdas

Mediapipe Pose

Nama : Achmad Rizky H.W
NIM : 234308059
Kelas : TKA-6C
Akun Github : <https://github.com/rizkywiyoso05-max>

Abstract

Praktikum ini bertujuan untuk mengimplementasikan deteksi pose tubuh manusia secara real-time menggunakan MediaPipe Pose dan OpenCV pada bahasa pemrograman Python. Sistem memanfaatkan kamera sebagai input untuk mendeteksi dan menampilkan landmark tubuh dalam bentuk titik dan garis yang merepresentasikan struktur rangka manusia secara dua dimensi. Pada percobaan awal, program mampu mendeteksi keberadaan pose tubuh. Pengembangan selanjutnya memungkinkan visualisasi landmark serta ekstraksi koordinat setiap titik untuk dianalisis. Selain itu, sistem berhasil mendeteksi gerakan sederhana, seperti mengangkat tangan kanan dan kiri, dengan membandingkan koordinat bahu dan pergelangan tangan. Hasil praktikum menunjukkan bahwa MediaPipe Pose efektif digunakan dalam penerapan visi komputer dan machine learning untuk analisis gerakan tubuh berbasis kamera secara real-time.

Kata kunci: MediaPipe Pose, OpenCV, deteksi pose, landmark tubuh, visi komputer

1. Pendahuluan

Mediapipe pose merupakan sebuah module dari mediapipe yang mendeteksi pose tubuh manusia secara 2D. deteksi yang dilakukan mencakup bagian mata, hidug, mulut, pundak, sikut, pergelangan tangan, pinggang, dengkul dan pergelangan kaki. Bagian yang dideteksi akan diberikan tanda berupa titik yang memiliki identitas masing-masing untuk tiap bagian tubuh. Setiap titik akan juga memiliki nilai posisi x dan y sesuai dengan posisi titik pada layar.

2. Tujuan

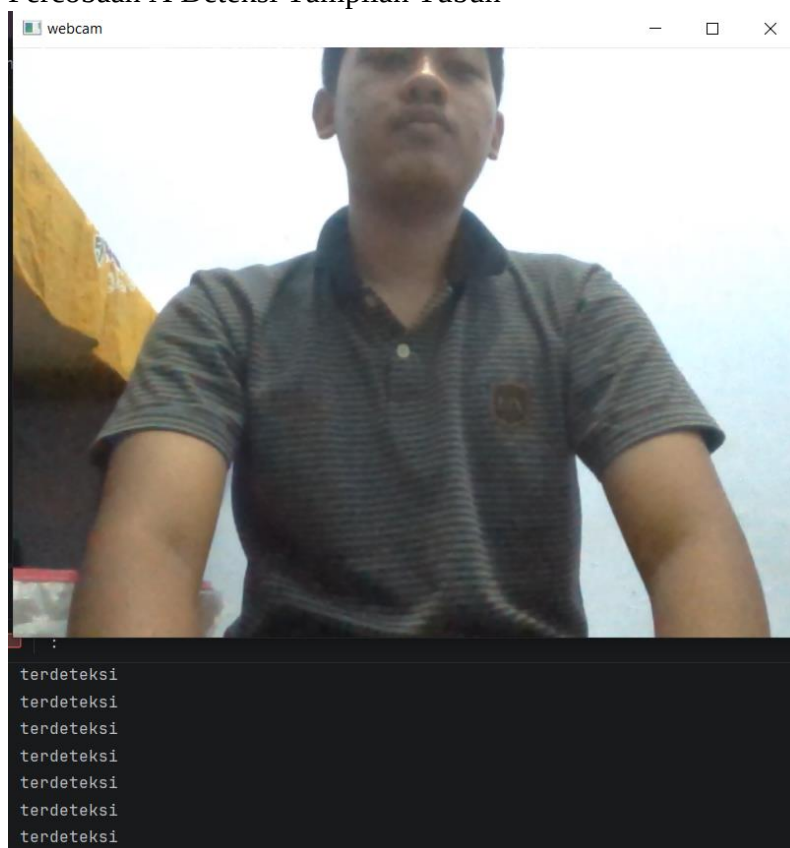
- Memahami konsep dasar deteksi pose tubuh menggunakan MediaPipe Pose.
- Menerapkan pemrosesan citra digital menggunakan OpenCV.
- Meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap penerapan visi komputer dan machine learning.

3. Manfaat

- Melatih kemampuan pemrograman dan logika analisis berbasis kamera.
- Memberikan pengalaman praktis dalam penerapan teknologi machine learning menggunakan MediaPipe Pose.
- Melatih kemampuan pemrograman Python dalam pengolahan data berbasis kamera secara real-time.

4. Hasil Program

A. Percobaan A Deteksi Tampilan Tubuh

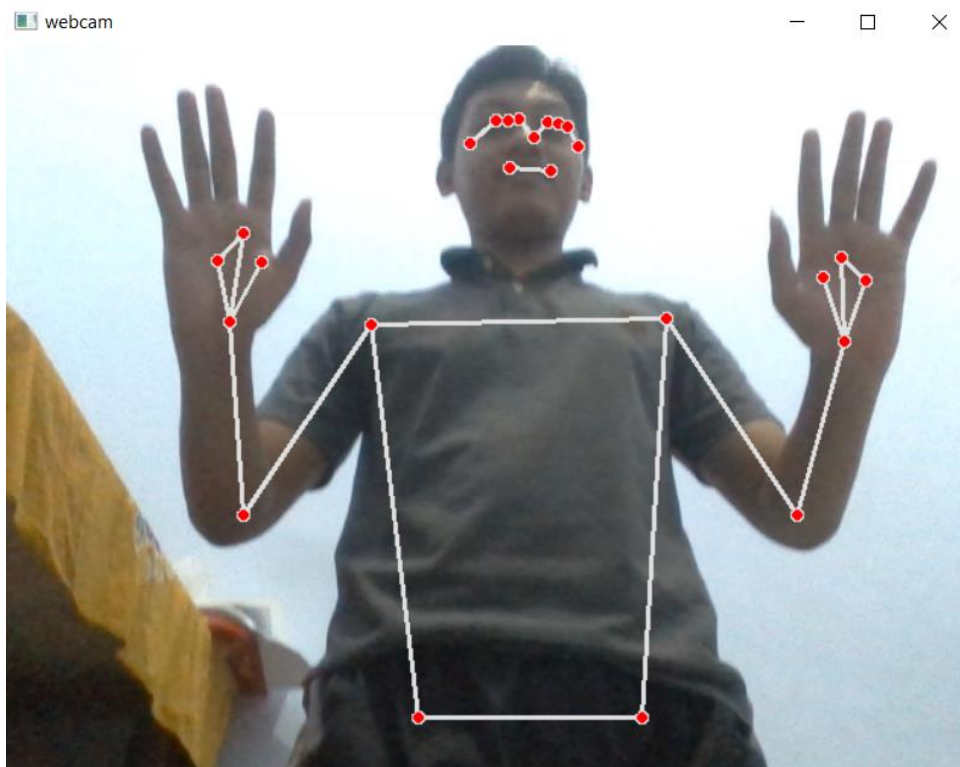


```

1  import cv2
2  import mediapipe as mp
3
4  mpose = mp.solutions.pose # inisiasi mediapipe pose
5  pose = mpose.Pose()
6  cap = cv2.VideoCapture(0) #video dari webcam
7
8  while True:
9      success, img = cap.read() #pembaca img
10     imgRGB = cv2.cvtColor(img,cv2.COLOR_BGR2RGB) #merubah warna bgr ke rgb
11     hasil =pose.process(imgRGB) #melakukan pemrosesan dari citra imgRGB
12     if hasil.pose_landmarks:
13         print("terdeteksi")
14     else:
15         print("tidak terdeteksi")
16
17     cv2.imshow("webcam",img)
18     cv2.waitKey(1)
19     if cv2.waitKey(1) & 0xFF == ord('q'):
20         break
21
22 cap.release() # Tutup webcam dan jendela tampilan saat q ditekan
23 cv2.destroyAllWindows()
24

```

B. Percobaan B Pose Landmarks



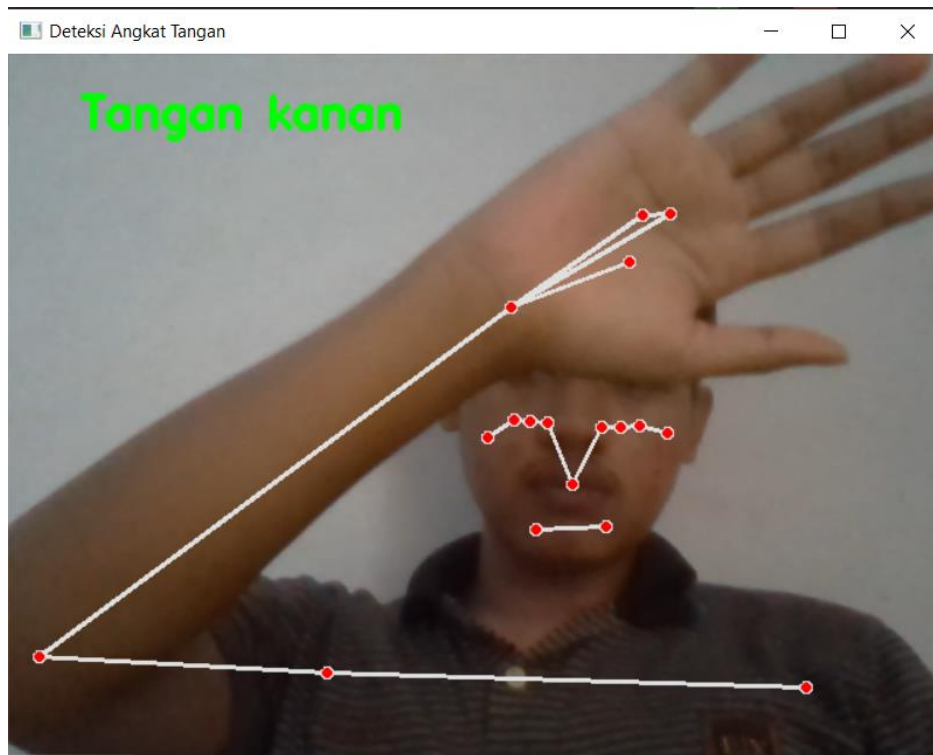
```

1  import cv2
2  import mediapipe as mp
3
4  mpose = mp.solutions.pose # inisiasi mediapipe pose
5  pose = mpose.Pose()
6  mdraw = mp.solutions.drawing_utils
7  cap = cv2.VideoCapture(0) #video dari webcam
8
9  while True:
10     success, img = cap.read() #pembaca img
11     imgRGB = cv2.cvtColor(img,cv2.COLOR_BGR2RGB) #merubah warna bgr ke rgb
12     hasil = pose.process(imgRGB) #melakukan pemrosesan dari citra imgRGB
13     if hasil.pose_landmarks:
14         mdraw.draw_landmarks(img, hasil.pose_landmarks, mpose.POSE_CONNECTIONS) #menggambar koneksi landmark
15         for id,lm in enumerate(hasil.pose_landmarks.landmark):
16             print(id, lm.x, lm.y) #eksrtaksi id, posisi x, posisi y
17
18         cv2.imshow("webcam",img)
19         cv2.waitKey(10)
20         if cv2.waitKey(10) & 0xFF == ord('q'):
21             break
22
23 cap.release() # Tutup wabcam dan jendela tampilan saat q ditekan
24 cv2.destroyAllWindows()
25

```

C. Latihan Soal A





```
1 import cv2
2 import mediapipe as mp
3
4 mp_pose = mp.solutions.pose
5 pose = mp_pose.Pose()
6 mp_draw = mp.solutions.drawing_utils
7 cap = cv2.VideoCapture(0)
8
9 while True:
10     success, img = cap.read()
11     if not success:
12         break
13
14     imgRGB = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2RGB)
15     results = pose.process(imgRGB)
16
17     if results.pose_landmarks:
18         mp_draw.draw_landmarks(img, results.pose_landmarks, mp_pose.POSE_CONNECTIONS)
19
20         landmarks = results.pose_landmarks.landmark
21
22         shoulder_right = landmarks[mp_pose.PoseLandmark.RIGHT_SHOULDER.value]
23         wrist_right = landmarks[mp_pose.PoseLandmark.RIGHT_WRIST.value]
24
25         shoulder_left = landmarks[mp_pose.PoseLandmark.LEFT_SHOULDER.value]
26         wrist_left = landmarks[mp_pose.PoseLandmark.LEFT_WRIST.value]
```

```

27
28     # Cek tangan kanan terangkat
29     if wrist_right.y < shoulder_right.y:
30         cv2.putText(img, "Tangan kanan", (50, 50),
31                     cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 1, (0, 255, 0), 3)
32
33     # Cek tangan kiri terangkat
34     if wrist_left.y < shoulder_left.y:
35         cv2.putText(img, "Tangan kiri", (50, 100),
36                     cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 1, (255, 0, 0), 3)
37
38     cv2.imshow("Deteksi Angkat Tangan", img)
39
40     if cv2.waitKey(10) & 0xFF == ord('q'):
41         break
42
43 cap.release()
44 cv2.destroyAllWindows()

```

5. Analisis Program

- Percobaan A

Program ini digunakan untuk mendeteksi pose tubuh manusia secara real-time menggunakan OpenCV dan MediaPipe Pose. Pada awal program dilakukan import library cv2 dan mediapipe, kemudian inisialisasi modul pose dengan mp.solutions.pose dan membuat objek Pose() untuk mengaktifkan deteksi. Webcam diaktifkan menggunakan cv2.VideoCapture(0) sebagai sumber input video. Setiap frame yang ditangkap dikonversi dari format BGR ke RGB karena MediaPipe memproses citra dalam format RGB. Selanjutnya citra diproses menggunakan pose.process() untuk mendeteksi landmark pose tubuh. Jika pose terdeteksi (hasil.pose_landmarks bernilai True), maka program menampilkan teks “terdeteksi” pada terminal. Jika tidak, akan muncul teks “tidak terdeteksi”. Program berjalan terus hingga tombol ‘q’ ditekan, kemudian webcam ditutup dan jendela tampilan dihentikan.

- Percobaan B

Program ini merupakan pengembangan dari deteksi pose sebelumnya dengan menambahkan visualisasi landmark dan ekstraksi koordinat titik pose menggunakan OpenCV dan MediaPipe Pose. Pada bagian awal dilakukan import library cv2 dan mediapipe, kemudian inisialisasi modul pose menggunakan mp.solutions.pose serta membuat objek Pose() untuk mengaktifkan model deteksi. Modul drawing_utils juga diinisialisasi untuk menggambar landmark dan koneksi antar titik pada tubuh. Webcam diaktifkan menggunakan cv2.VideoCapture(0) sebagai sumber input video.

Di dalam perulangan, setiap frame yang ditangkap dikonversi dari format BGR ke RGB karena MediaPipe memproses citra dalam format RGB. Frame RGB kemudian diproses menggunakan `pose.process()` untuk mendeteksi landmark pose tubuh. Jika pose terdeteksi (`hasil.pose_landmarks` tidak bernilai `None`), maka program menggambar titik-titik landmark beserta garis penghubungnya pada citra menggunakan `draw_landmarks()` dan koneksi `POSE_CONNECTIONS`. Selanjutnya dilakukan ekstraksi data landmark dengan perulangan `enumerate()`, di mana setiap titik memiliki ID serta koordinat relatif x dan y. Nilai koordinat tersebut ditampilkan pada terminal sebagai bentuk analisis posisi tubuh. Frame yang telah diberi landmark ditampilkan pada jendela webcam. Program berjalan secara real-time hingga tombol 'q' ditekan, kemudian webcam dilepaskan dan jendela ditutup.

- Latihan Soal A

Program ini digunakan untuk mendeteksi gerakan mengangkat tangan kanan dan kiri secara real-time menggunakan OpenCV dan MediaPipe Pose. Pada awal program dilakukan inisialisasi modul pose dari MediaPipe serta `drawing_utils` untuk menampilkan landmark. Webcam diaktifkan menggunakan `cv2.VideoCapture(0)` sebagai sumber input video. Setiap frame yang ditangkap dikonversi dari format BGR ke RGB agar dapat diproses oleh MediaPipe. Setelah diproses menggunakan `pose.process()`, jika landmark pose terdeteksi maka sistem akan menggambar titik dan koneksi rangka tubuh pada layar. Program kemudian mengambil koordinat bahu dan pergelangan tangan kanan maupun kiri menggunakan indeks landmark dari `PoseLandmark`. Logika deteksi dilakukan dengan membandingkan nilai koordinat sumbu y. Jika nilai y pergelangan tangan lebih kecil dari bahu (artinya posisi tangan lebih tinggi dari bahu), maka sistem menampilkan teks "Tangan kanan" atau "Tangan kiri" pada layar menggunakan `cv2.putText()`. Program berjalan secara real-time hingga tombol 'q' ditekan.

6. Kesimpulan

- MediaPipe Pose dan OpenCV dapat digunakan untuk mendeteksi pose tubuh manusia secara real-time dengan cukup akurat.
- Program mampu menampilkan landmark tubuh beserta koneksinya sehingga struktur rangka tubuh dapat divisualisasikan dengan jelas.
- Koordinat setiap landmark dapat diekstraksi dan dimanfaatkan untuk analisis posisi serta pergerakan tubuh.
- Sistem dapat mendeteksi gerakan sederhana, seperti mengangkat tangan kanan dan kiri, dengan membandingkan koordinat bahu dan pergelangan tangan.

7. Saran

- Sebaiknya praktikum dilakukan pada kondisi pencahayaan yang cukup agar deteksi pose lebih stabil dan akurat.
- Posisi kamera perlu disesuaikan agar seluruh tubuh atau bagian yang dianalisis terlihat jelas dalam frame.

8. Referensi

- Belajar Python– Situs Open Source Tutorial Pemrograman Python Bahasa Indonesia <https://belajarpython.com>